

精算概论第三次作业：寿险监管与准备金

姓名：_____ 学号：_____

1 寿险准备金

现有为某数字科技公司年轻员工定制的 4 年期两全保险，被保险人投保年龄为 25 岁。已知生命表截断数据如下：25 岁的生存人数为 200，26 岁的生存人数为 198，27 岁的生存人数为 194，28 岁的生存人数 188，29 岁的生存人数 180。假设保险金额为 30000 元，死亡保险金在死亡年末支付，定价利率为 3%。假设交费期为 3 年，求期缴均衡净保费和各年末的准备金。

2 准备金递推公式

某寿险产品的死亡给付金额为 10000 元，年缴净保费为 P 。假设第 14 年末的准备金加上当年保费恰好等于第 15 年末的准备金，即 ${}_{14}V + P = {}_{15}V = 3000$ 元，且预定利率为 4.5%，请利用准备金递推公式计算 q_{x+14} 的值。

3 修正准备金

假设 63 岁被保险人的终身寿险保额为 5000 元，定价利率为 5%，已知下表信息。使用一年期完全修正法（FPT），计算修正后首期净保费 α 、修正后续期净保费 β 以及第五年末修正准备金。

表 1: 部分年龄死亡率、生存年金及人寿保险价值

x	q_x	$\ddot{a}_x$	A_x
61	0.003792	14.6491	0.30243
62	0.004234	14.3861	0.31495
63	0.004730	14.1151	0.32785
64	0.005288	13.8363	0.34113
65	0.005915	13.5498	0.35477
66	0.006619	13.2557	0.36878
67	0.007409	12.9542	0.38313
68	0.008297	12.6456	0.39783
69	0.009294	12.3302	0.41285
70	0.010413	12.0083	0.42818